

I+D · Flock Labs 2026

Iniciativas de Investigación y Desarrollo

APROBACIÓN DE INICIATIVAS





Las 3 iniciativas *que exploramos*

Resumen de las iniciativas de I+D presentadas en esta charla.

Agenda de la presentación

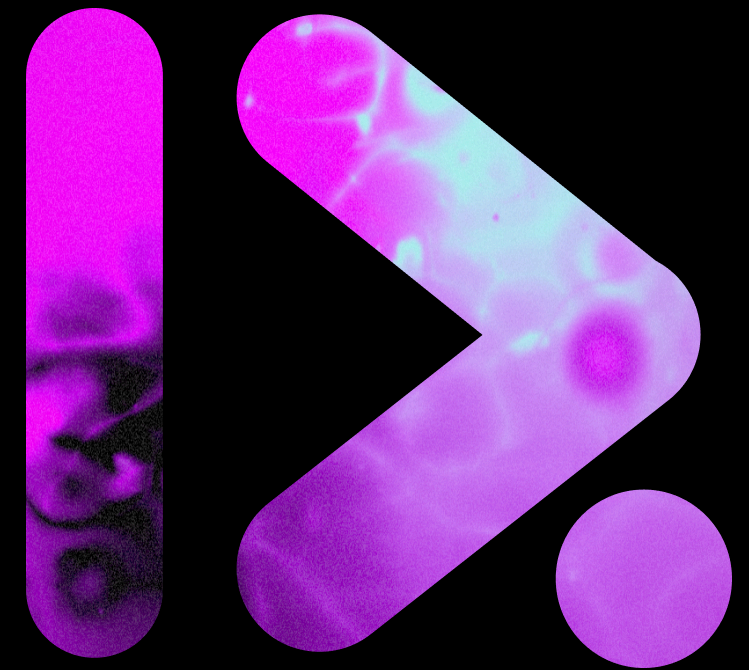
Control de eficiencia en tareas repetitivas con Computer Vision

Capacitación inmersiva con IA y Unreal Engine

Capacitación desde el trabajo: video real + IA multimodal

I+D · Iniciativa 01

Control de eficiencia en *tareas repetitivas*





Datos continuos y objetivos *para decidir mejor.*



100%

de los ciclos medidos,
no solo una muestra

41 s

tiempo promedio real
por ciclo

1

cuello de botella detectado
y señalado a tiempo



El problema *que vemos hoy*

Medición automática de tiempos de ciclo con Computer Vision.

En la industria, medir tiempos de ejecución de tareas repetitivas requiere *observación manual*. Con Computer Vision es posible automatizar esa medición y obtener datos continuos y objetivos *para optimizar procesos productivos*.



Quién necesita *esta solución*

Sponsors con interés confirmado y verticales con demanda real.



Arrebeef, Sewtech, Boehringer y Coardel mostraron interés en la solución.

Cualquier cliente de industria con operarios y planificación de objetivos podría interesarse en la solución. Es transversal a muchas industrias: manufactura, alimentos, retail, etc.



Lo que vamos *a aprender*

Cuatro focos de conocimiento que quedan como capacidad de Flock.

01

Action recognition

Detectar en video el inicio y el fin de cada tarea, sin intervención del operario.

02

Fine tuning de modelos

Adaptar modelos existentes a cada planta y tipo de tarea con pocos datos etiquetados.

03

Pipeline de video productivo

Llevar la medición de una prueba puntual a una línea corriendo todos los días.

04

Precisión demostrable

Cuánto error tolera el cliente y cómo lo probamos contra medición manual.



Planificación *de la iniciativa*

2 meses · Complejidad media.





Cómo llegamos *al resultado*

Roadmap hacia la validación de la POC.

01

Recolección de datos

Obtener videos representativos de tareas repetitivas en entornos industriales reales. Alternativa: grabaciones controladas o datos sintéticos.

02

Desarrollo del modelo de CV

Entrenar un modelo capaz de identificar inicio y fin de cada ciclo, medir duración y detectar variaciones entre ciclos.

03

Validación contra ground truth

Comparar las mediciones automáticas con mediciones manuales para evaluar precisión y calibrar el modelo.

04

POC y presentación a sponsors

Entregar una prueba de concepto funcional a Arrebeef y Sewtech, demostrando viabilidad técnica y valor comercial.



Por qué nuestra *solución es mejor*

Cuatro diferencias concretas frente a Invisible AI, i-5O, Retrocausal y Optifye.ai.

01

Apuntamos a PyMEs

Los competidores venden a manufactura grande. Nosotros nacemos desde empresas medianas y regionales.

02

El valor está en el fine tuning

Ajustamos el modelo a cada planta y damos visibilidad completa sobre las métricas de su operación.

03

Observabilidad de la precisión

El cliente ve cuánto error tiene la medición. Las soluciones del mercado son una caja negra.

04

Sin hardware propietario

Trabajamos sobre las cámaras que el cliente ya tiene instaladas, sin dispositivos ni setup especial.



Impacto en *el negocio*

Cuatro frentes donde esta iniciativa genera valor para Flock y sus clientes.

01

Mejores tiempos productivos

Valor directo para empresas de industrias distintas: manufactura, alimentos, retail y más.

02

Capacidad propia del equipo de I+D

Conocimiento instalado en action recognition y fine tuning de modelos, reutilizable en otros proyectos.

03

Decisiones basadas en datos reales

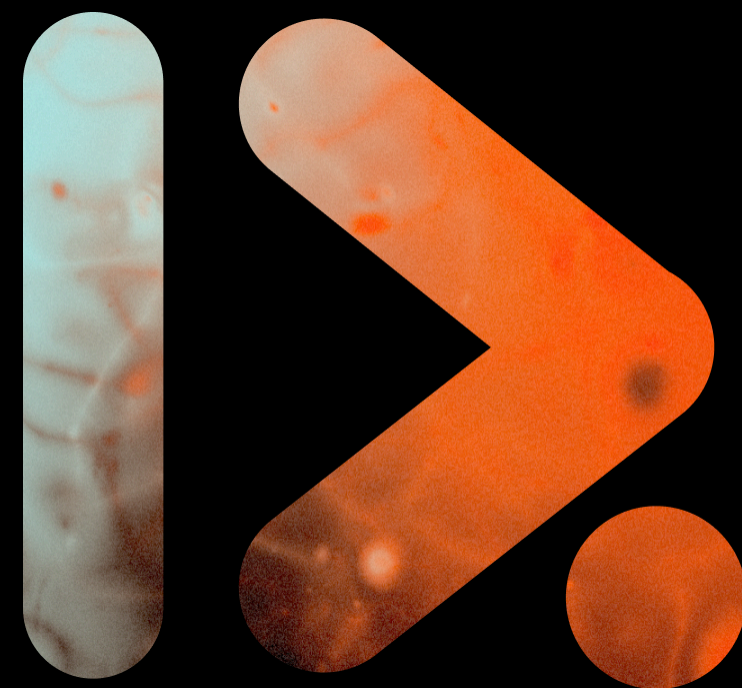
Incentivamos decisiones con métricas conectadas con la operación, no con estimaciones teóricas.

04

Escalabilidad del sistema

Base para seguir creciendo con otros sistemas de visión aplicados a la misma industria.

I+D · Iniciativa 02
Capacitación
inmersiva con IA





De meses *a semanas.*

Proceso tradicional

3 a 6 meses

Con IA generativa

semanas

El mercado ya habla de escenarios en ~3 semanas: queremos validar cuánto podemos acelerar.

Semanas para un escenario completo,
no meses

Reutilizable objetos 3D entre
proyectos y clientes

Nueva capacidad de VR para
clientes industriales



La oportunidad *que detectamos*

Desarrollar experiencias de VR lleva meses; con IA generativa, semanas.

Desarrollar VR hoy es un proceso *largo y costoso* para cualquier empresa. Con IA generativa podemos crear experiencias inmersivas para industria —assets 3D y escenarios— *en pocas semanas*.



Quién se *beneficia*

Clientes con interés manifestado y el universo que abre Trainly.



Syngenta, Tecpetrol, Vista Energy y Aeropuertos Argentina manifestaron interés en experiencias de VR.

Integrarla luego con Trainly nos abre además todo el universo de clientes usuarios de la plataforma.



Lo que vamos *a aprender*

Cuatro focos técnicos para recrear escenarios con IA generativa.

01

Benchmark de modelos 3D generativos

Comparar Meshy, Tripo, Hyper3D y Sloyd: qué calidad de malla y textura sirve para un escenario industrial.

02

Fotogrametría y visión 3D

Otras técnicas para recrear instalaciones reales a partir de fotos y video de planta.

03

MCPs sobre software de modelado

Conectar agentes a Blender y Unreal para generar y organizar escenas sin trabajo manual.

04

Tiempo real de producción

Cuánto se comprime el desarrollo de una experiencia completa frente al flujo tradicional.



Cómo llegamos *al MVP*

Hacia un escenario industrial inmersivo funcional.

01

Investigación de herramientas

Evaluar Meshy, Tripo AI, Hyper3D, Sloyd, Kaedim y WorldEngen para generación de assets 3D, texturas y escenas.

02

Integración con Unreal Engine

Validar si Unreal MCP permite orquestar escenas desde un agente de IA y probar el pipeline de generación y organización automática.

03

MVP de seguridad industrial

Construir una capacitación de identificación de riesgos en instalación petrolera y medir automatización vs. retrabajo manual.

04

Validación y métricas

Evaluar calidad de assets, coherencia visual, tiempos de producción vs. método tradicional y viabilidad de integración en Trainly.



Por qué nuestra *solución es mejor*

Por qué Flock está en la mejor posición para desarrollar esta solución.

Expertise en industrias

El equipo de Industrias 4.0 ya opera en el dominio: conocemos los procesos, los riesgos y el lenguaje del cliente industrial.

Aceleración con IA

Comprimos tiempos de desarrollo con agentes y generación automática de assets, reduciendo semanas de trabajo manual a días.

Base de usuarios de Trainly

Un grupo de usuarios activos ya prueba la plataforma: canal directo para validar, iterar y escalar desde el día uno.

Orientada al aprendizaje

Al ser una solución de capacitación, escala a múltiples industrias, procedimientos y niveles de complejidad.

Puerta de entrada a VR/AR

Esta iniciativa abre el camino al desarrollo de soluciones de realidad virtual y aumentada: una capacidad nueva para Flock.

De necesidad interna a producto

Nace de productos propios (Trainly): menor riesgo de construir algo desalineado del uso real.



Impacto *en el negocio*

Oportunidades de producto, eficiencia y nuevos mercados.

¿Dónde genera valor?

Reducción de tiempos de producción de simulaciones de capacitación.

Experiencias Inmersivas: escenarios y demos más rápidos con menos esfuerzo.

Demos ágiles para oportunidades comerciales y preventa.

Trainly: prácticas inmersivas y evaluación integrada como feature.

Reutilización de assets y componentes 3D entre proyectos.

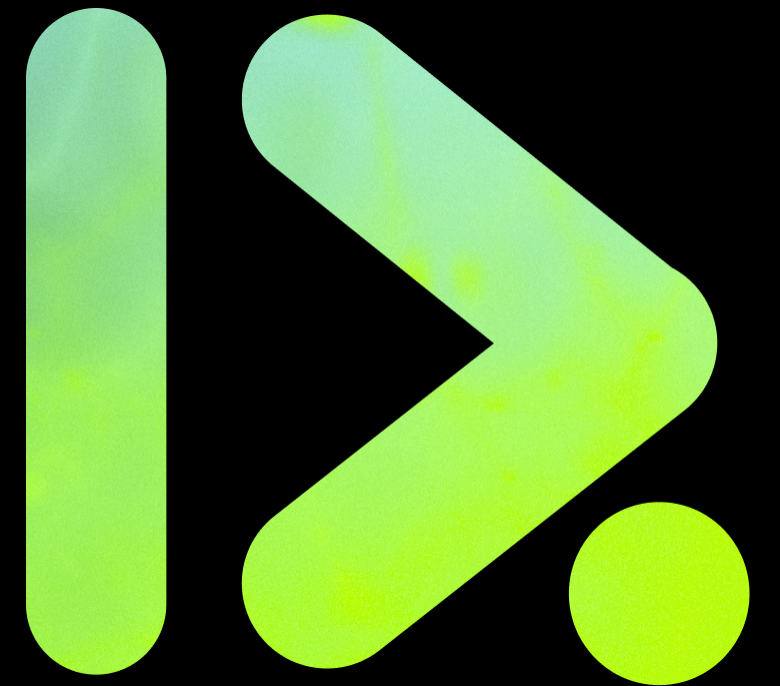
Producto: explorar integraciones y habilitar nuevos productos.

Entrenamiento práctico en oil & gas, manufactura y seguridad.

Comercial: demos configurables para responder más rápido.

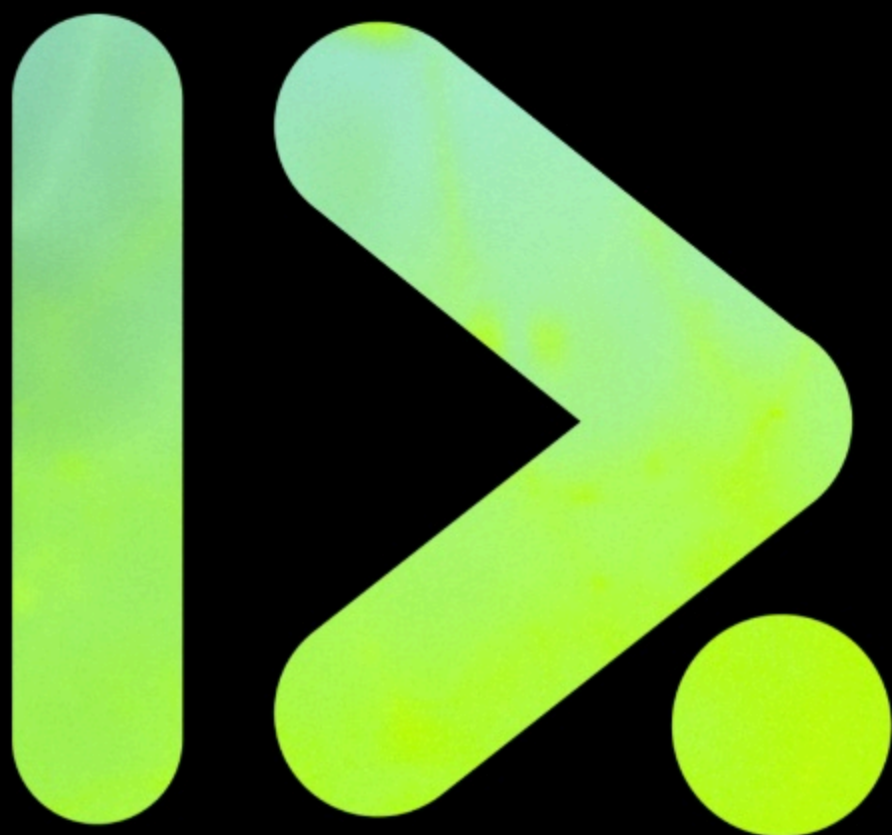
I+D · Iniciativa 03

Learning basado en video: *multimodal* *en Trainly*





Capacitación desde *el trabajo real*.



| Días

para documentar una tarea,
no semanas

| Al día

se vuelve a grabar cuando
cambia el proceso

| Dataset

video real útil para robótica
y otros modelos



La oportunidad *que detectamos*

Convertir una ejecución real en capacitación hoy exige un proceso manual.

El conocimiento operativo crítico queda concentrado en pocas personas. Observar una tarea, documentarla, redactar el procedimiento y editar materiales consume tiempo *y se desactualiza con facilidad*. La hipótesis es que video y audio reales, IA multimodal y validación experta pueden generar *un borrador estructurado de curso* con menos esfuerzo.



Quién se *beneficia*

Organizaciones y usuarios que necesitan transformar conocimiento operativo en capacitación.

Principales beneficiarios

Empresas de oil & gas

Documentar tareas operativas, de mantenimiento y seguridad.

Industria

Usuarios de Trainly

Crear y consumir capacitaciones a partir del trabajo real.

Producto

Industrias con saber operativo

Llevar el conocimiento de sus empleados a capacitaciones concretas.

Industria

Capacitación, Operaciones y Seguridad

Revisar, aprobar y publicar procedimientos.

Equipos



Lo que vamos *a aprender*

01

Modelos multimodales en learning

Cómo los modelos de video, texto y audio pueden transformar contenido estático en experiencias de aprendizaje interactivas y adaptativas.

02

Captura desde dispositivos AR

Capacidades y límites de dispositivos AR para capturar contexto operativo: qué sensores aprovechamos y qué calidad de datos obtenemos.

03

Pipeline de video educativo

Flujo end-to-end: captura del escenario operativo, procesamiento multimodal, generación de secuencias didácticas y entrega personalizada.

04

Integración con plataformas LMS

Cómo conectar la generación de contenido con Trainly y otros LMS manteniendo trazabilidad del progreso y métricas de aprendizaje.

05

Eficacia del video como formato

Medir retención, engagement y aplicabilidad frente a formatos tradicionales: ¿el video generado automáticamente es igual de efectivo?



Plan de investigación *de 1,5 meses*

1 a 2 meses · Complejidad baja.





Cómo llegamos *al piloto*

Un procedimiento corto, secuencial y observable como primer alcance.

01

Acordar procedimiento y umbrales

Definir antes de ejecutar las métricas de calidad, tiempo, edición, utilidad y repetibilidad.

02

Capturar la tarea real

El experto graba con celular o cámara POV mientras realiza y explica la tarea, sin interferir con la ejecución.

03

Generar, revisar y publicar

La IA identifica pasos, herramientas, riesgos y controles; un experto corrige y aprueba el borrador en Trainly.

04

Repetir y decidir

Probar el pipeline en un segundo procedimiento y decidir si integrar, optimizar, acotar o descartar.



Por qué nuestra *solución es mejor*

Learning basado en video · Ventajas competitivas clave.

Conocimiento de oil & gas

Entendemos los procesos operativos y podemos diseñar aplicativos específicos para cada vertical industrial.

Casos de uso como motor

Capacidad de capitalizar casos que impacten en industrias y se conviertan en motor de conocimiento interno.

Integración con Trainly

Una plataforma validada por usuarios: no partimos de cero, nos montamos sobre una base activa y feedback real.

Experiencia en AR

Potenciamos el conocimiento de producto en tecnologías exploratorias como realidad aumentada, que enriquecen la propuesta.



Impacto en *el negocio*

Valor potencial para la operación y para Trainly.

¿Dónde genera valor?

Reducir el tiempo de convertir conocimiento operativo en capacitación.

Reducir el costo de creación y actualización de capacitaciones.

Preservar saberes que hoy dependen de pocas personas.

Acelerar el onboarding y las actualizaciones ante cambios de proceso.

Mejorar la consistencia de los procedimientos.

Mejorar la trazabilidad y la revisión experta.

Demostrar impacto con métricas del piloto antes de escalar.

Trainly: crear contenido desde el trabajo real.



Qué buscamos *aprender*

Cómo estas investigaciones buscan enriquecer y elevar las capacidades de Flock.

Aprendizajes y valor para la empresa

Convertir ejecuciones reales en datos operativos objetivos con Computer Vision.

Reducir el esfuerzo de crear experiencias de capacitación con IA.

Preservar conocimiento operativo con video, IA multimodal y validación experta.

Entender hardware y modelos necesarios para detectar problemas en campo.

Construir capacidades reutilizables en Computer Vision e IA multimodal.

Enriquecer Trainly con nuevas formas de crear y consumir capacitación.

Abrir soluciones para industria y agro con oportunidades comerciales.

Usar POCs y métricas para decidir dónde escalar, optimizar, acotar o descartar.



Iniciativas de investigación

I+D · Flock Labs · 2026